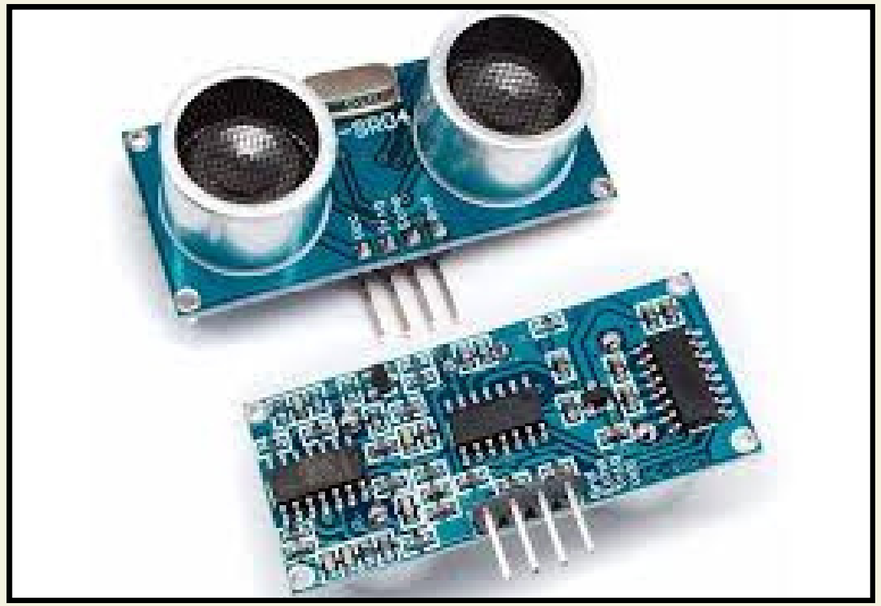
Cảm biến siêu âm



Thành viên nhóm 2:

-Nguyễn Đức Cường
-Hồ Anh Phước
-Phan Phước Nhật
-Lê Minh Hoàng

Nội dung:

1. Định Nghĩa
2. Phân Tích
3. Quy Trình Thực Hiện(Thiết lập phần Cứng & Code)
4. Demo

Định Nghĩa

Sóng Cơ (Mechanical Waves):

- Tần số: Sóng cơ có tần số nằm trong dải âm thanh mà tai người có thể nghe thấy, từ khoảng 20 Hz đến 20 kHz.
- Tính chất: Sóng cơ cần một môi trường vật chất (như không khí, nước, hoặc chất rắn) để truyền đi. Chúng không thể truyền qua chân không.
- Ứng dụng: Sóng cơ được sử dụng trong truyền âm thanh và các ứng dụng liên quan đến truyền động và phân tích vật liệu.

Sóng Siêu Âm (Ultrasonic Waves)

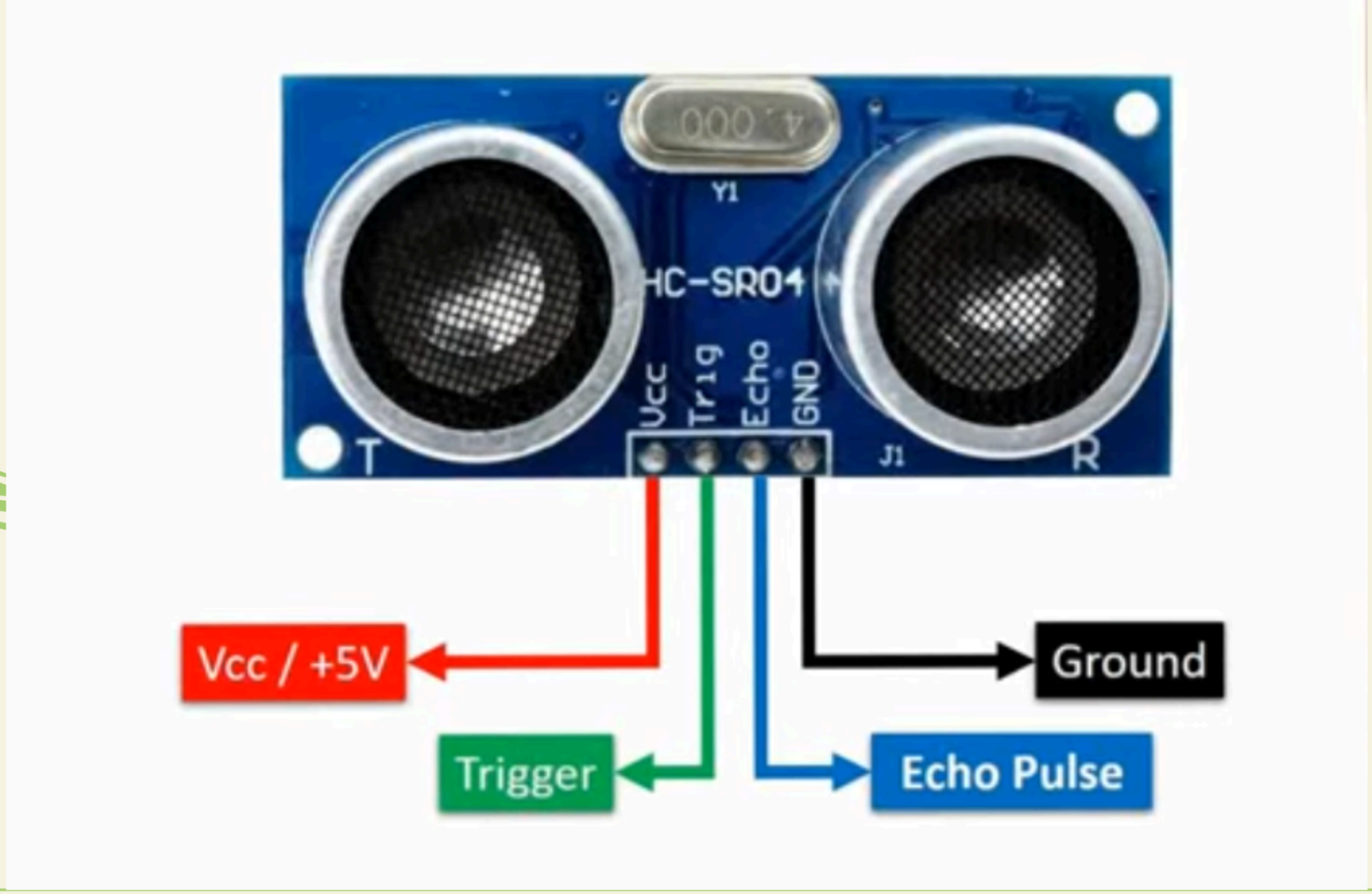
- Tần số: Sóng siêu âm có tần số cao hơn tần số âm thanh mà tai người có thể nghe thấy, thường từ 20 kHz đến hàng triệu Hz.
- Tính chất: Sóng siêu âm không thể truyền qua không khí hiệu quả mà thường được truyền qua chất lỏng hoặc vật liệu rắn.
- Ứng dụng: Thường được sử dụng trong y học (siêu âm chẩn đoán), công nghiệp (kiểm tra không phá hủy), và các ứng dụng khác như làm sạch bằng sóng siêu âm.

Định Nghĩa

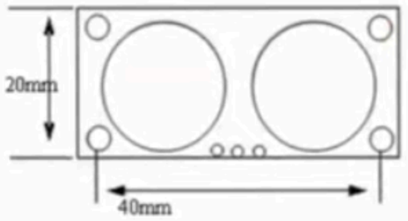
Cảm biến siêu âm là một loại cảm biến dùng sóng siêu âm để đo khoảng cách hoặc phát hiện vật thể. Nó hoạt động dựa trên nguyên lý phát ra sóng siêu âm và nhận lại sóng phản xạ từ các bề mặt vật thể. Dựa vào thời gian từ lúc phát sóng đến khi nhận lại sóng phản xạ, cảm biến có thể tính toán được khoảng cách đến vật thể.

PHÂN TÍCH

Cảm Biến HC-SR04

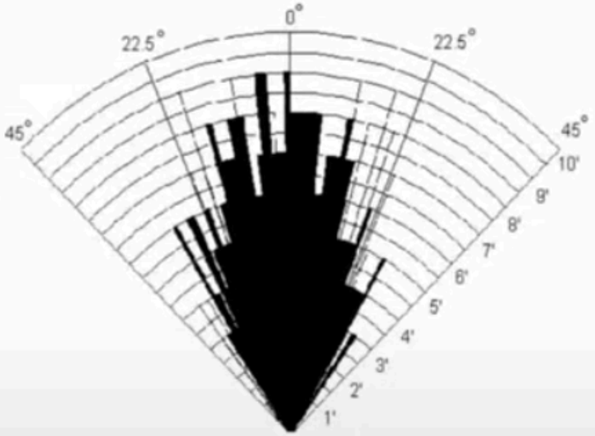


Đặc điểm



Specifications

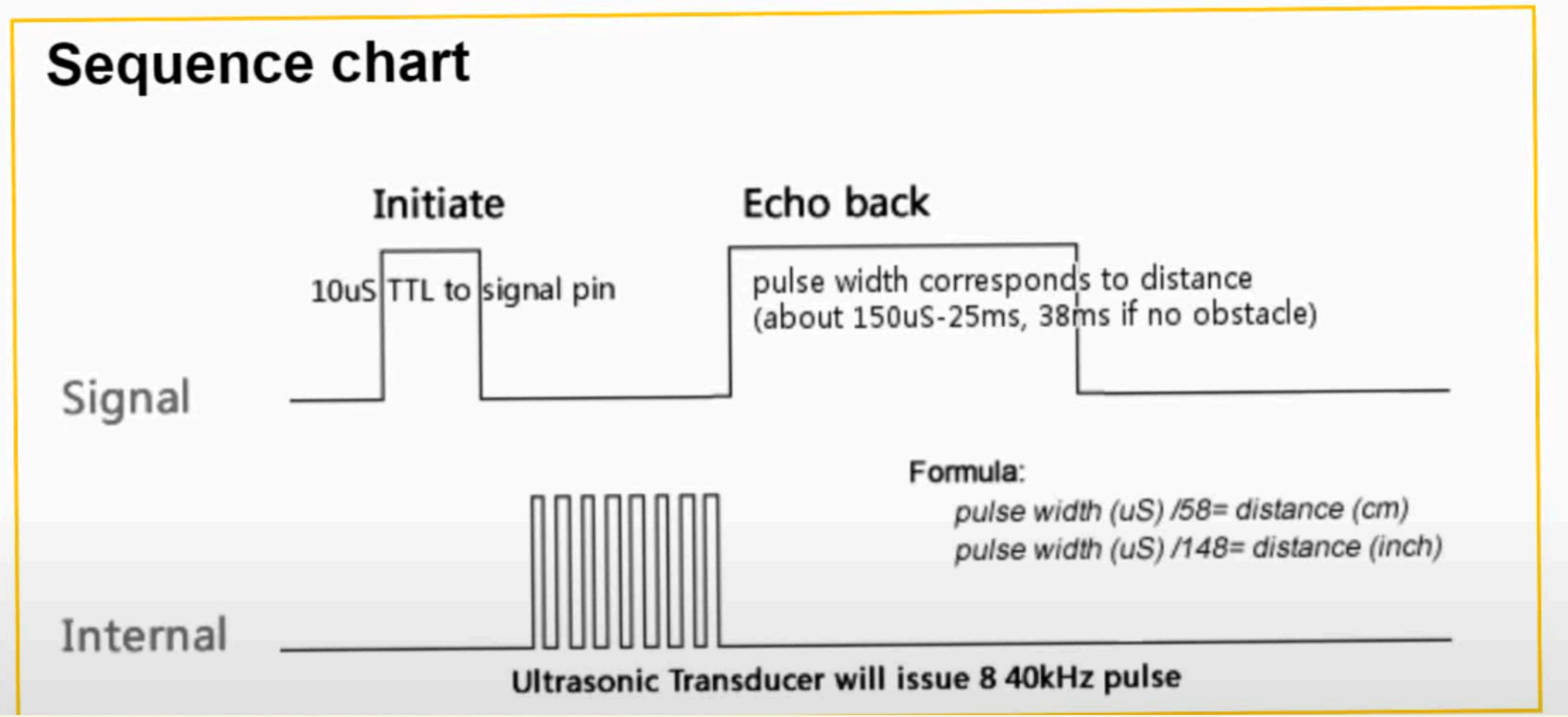
Supply voltage	5 v
Global Current Consumption	15 mA
Ultrasonic Frequency	40k Hz
Maximal Range	*400 cm*
Minimal Range	3 cm
Resolution	1 cm
Trigger Pulse Width	10 μs
Outline Dimension	43x20x15 mm



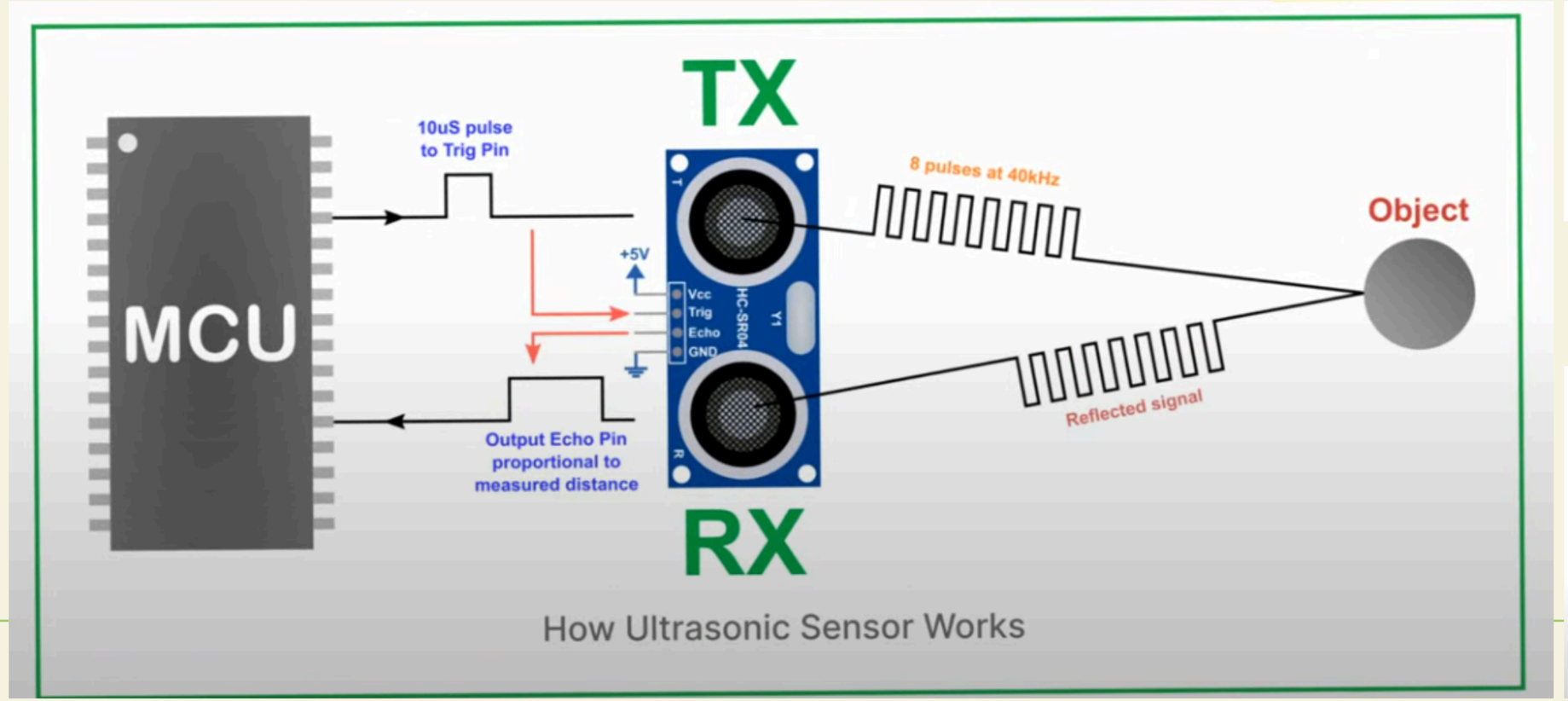
Practical test of performance,

Best in 30 degree angle

Biểu Đồ Tuần Tự



Sơ đồ nguyên lý:



$$L = \frac{vt\cos\theta}{2}$$

Nhiệt độ	Vận tốc âm thanh	
−50 °C	1.076 km/h	≈ 300 m/s
0 °C	1.193 km/h	≈ 331,5 m/s
20 °C	1.235 km/h	≈ 343 m/s
25 °C	1.245 km/h	≈ 346 m/s
100 °C	1.394 km/h	≈ 387 m/s
250 °C	1.652 km/h	≈ 459 m/s

Quy Trình Thực Hiện

1. Phần cứng

Linh kiện

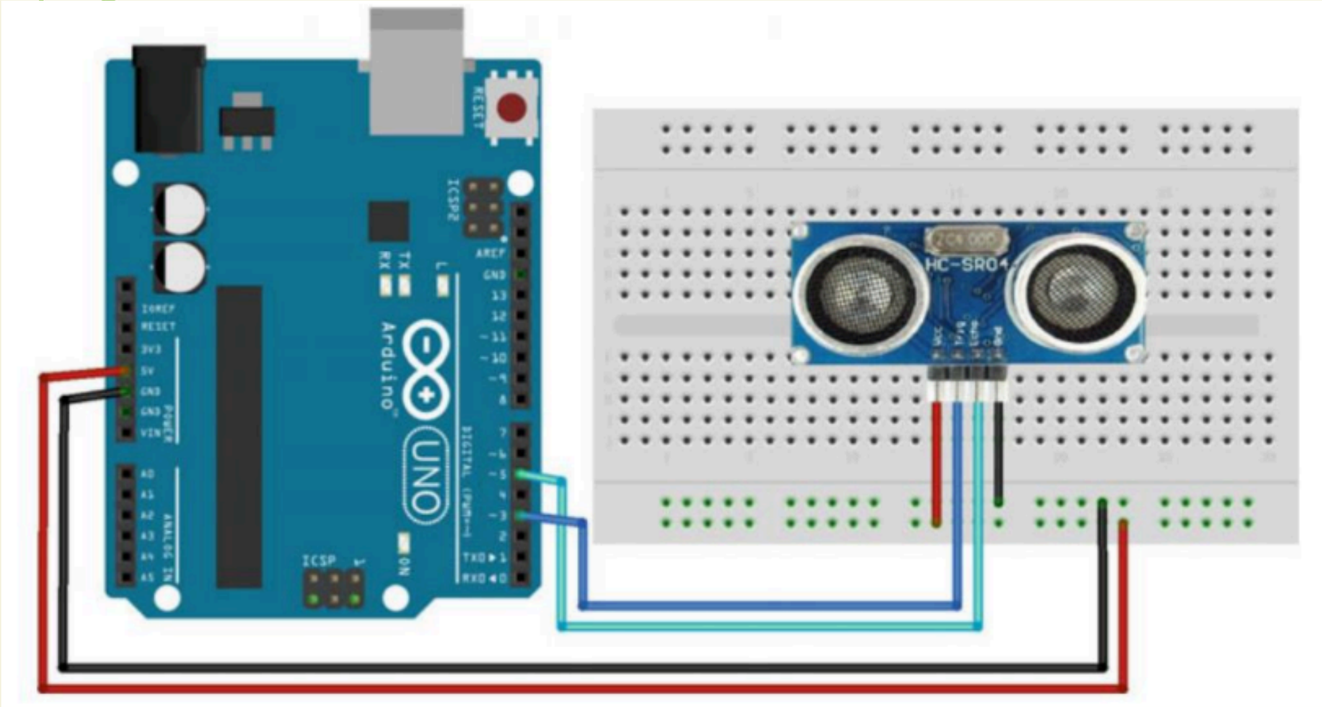
+ DFRobot UNO R3 board và cáp USB x1

+ Dây nối x n

+ HC-SR04(Cảm biến siêu âm) x1

Thiết lập phần cứng:

Cảm biến HC-SR04 có 4 chân:
VCC, TRIG, ECHO và GND



+ Chân VCC ■———■ 5V.

+ GND ■———■ 0V .

+ Chân ngõ ra ■———■ chân định trước

+ Chân ECHO được sử dụng để phát hiện tín hiệu đáp ứng từ sóng siêu âm

+ TRIG được sử dụng để truyền tín hiệu

+ Hai chân này được cắm vào chân đã được định trước của DFRobot UNO R3 board

2. Code

```
const int trigPin = 5;  // PWM trigger
const int echoPin = 3;  // PWM Output 0-25000US, Every 50US represent 1cm
long duration;  // defines variables
int distance;

void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);  // Sets the trigPin as an Output
  pinMode(echoPin, INPUT);   // Sets the echoPin as an Input
  Serial.begin(9600);        // configure baud rate to 9600 bps
}

void loop() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);  // Clears the trigPin
  delayMicroseconds(2);

  // Sets the trigPin on HIGH state for 10 micro seconds
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);  // Reads the echoPin, returns the sound wave travel time in microseconds

  distance = duration * 0.034 / 2;  // Calculating the distance

  Serial.print("Distance Measured=");  // Prints the distance on the Serial Monitor
  Serial.print(distance);
  Serial.println("cm");
}
```

DEMO